

arXiv 1812.01537 — micro Lie theory: український старт

Український TeX-first старт перекладу

2026-06-01

Джерело: J. Solà, J. Deray, D. Atchuthan, A micro Lie theory for state estimation in robotics, arXiv:1812.01537. Стан: source-preserved draft start.

1. Статус

Це старт окремої статті. Повний переклад має йти за оригінальними файлами: `intro.tex`, `manifolds.tex`, `S03.tex`, `SE3.tex`, `derivation_rules.tex`, приклади та таблиці груп Лі.

2. Мотивація

У задачах оцінювання стану в робототехніці стан часто не живе в евклідовому просторі. Орієнтація належить $SO(3)$ або S^3 , а поза твердого тіла — $SE(3)$. Теорія Лі дає спосіб виконувати обчислення з малими похибками у лінійному дотичному просторі, не руйнуючи нелінійної структури стану.

3. Група Лі

Група Лі поєднує групову операцію і гладкий многовид. Для елементів $X, Y, Z \in \mathcal{G}$:

$$X \circ Y \in \mathcal{G}, \tag{1}$$

$$E \circ X = X \circ E = X, \tag{2}$$

$$X^{-1} \circ X = X \circ X^{-1} = E, \tag{3}$$

$$(X \circ Y) \circ Z = X \circ (Y \circ Z). \tag{4}$$

Дотичний простір в одиниці називають алгеброю Лі.

4. $SO(3)$

$$SO(3) = \{R \in \mathbb{R}^{3 \times 3} : R^T R = I, \det R = 1\}.$$

Експонента Родрігеса:

$$R = \text{Exp}(\theta u) = I + \sin \theta [u]_{\times} + (1 - \cos \theta) [u]_{\times}^2.$$

Логарифм:

$$\theta u = \text{Log}(R) = \frac{\theta(R - R^T)^{\vee}}{2 \sin \theta}, \quad \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\text{tr}(R) - 1}{2} \right).$$

5. SE(3)

$$M = \begin{bmatrix} R & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \in \text{SE}(3).$$

Дотичний вектор:

$$\tau = \begin{bmatrix} \rho \\ \theta \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^6, \quad \tau^\wedge = \begin{bmatrix} [\theta]_\times & \rho \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Обернення:

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} R^\top & -R^\top t \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Композиція:

$$M_a M_b = \begin{bmatrix} R_a R_b & t_a + R_a t_b \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

6. Правило для Якобіанів

Якщо $Y = f(X)$ і $Z = g(Y)$, то в локальних координатах:

$$\frac{\partial Z}{\partial X} = \frac{\partial Z}{\partial Y} \frac{\partial Y}{\partial X}.$$

На многовидах ця формула лишається ідеєю, але треба знати, чи похідна права, ліва або змішана. Без цієї домовленості формула неповна.

7. Мінімальна термінологія

Оригінал	Українською	Коментар
manifold	многовид	Стандартний математичний термін.
tangent space	дотичний простір	Лінійний простір малих збурень.
Lie algebra	алгебра Лі	Дотичний простір в одиниці групи.
adjoint	приєднане відображення / adjoint	Для Ad можна лишати “ад’юнкт” лише якщо аудиторія звикла.
retraction	ретракція	У чисельній оптимізації на многовидах.